Atividade prática

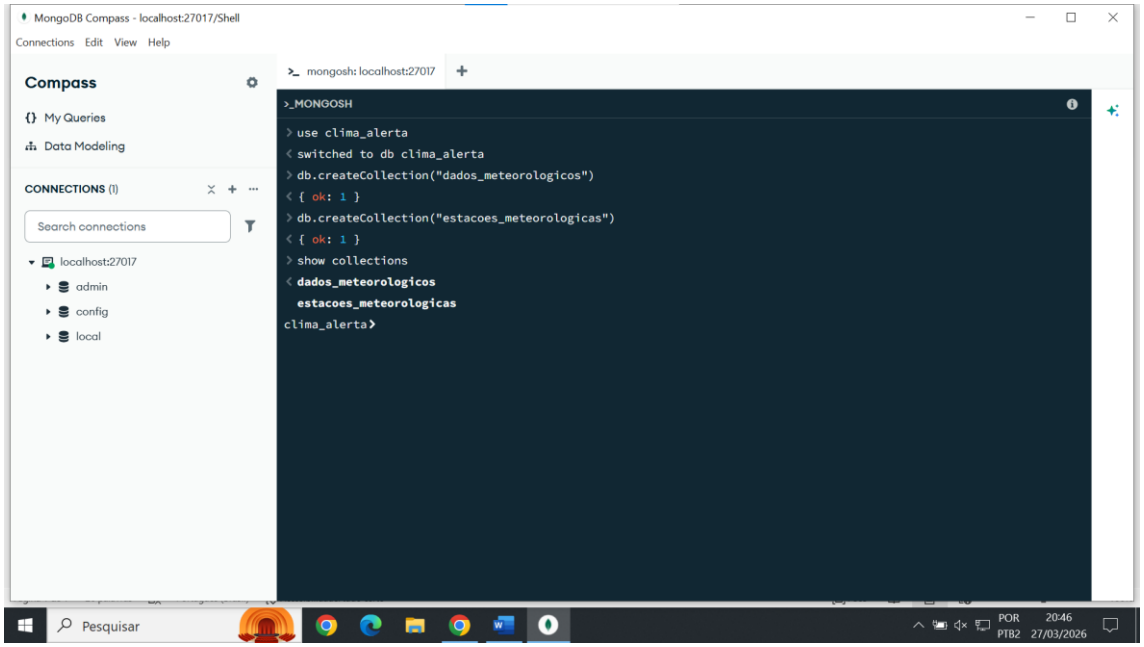
Aula 05

Operações CRUD no MongoDB

Exercício 01:

Listar as coleções atuais do banco de dados clima_alerta.

Print:



Código:

use clima_alerta

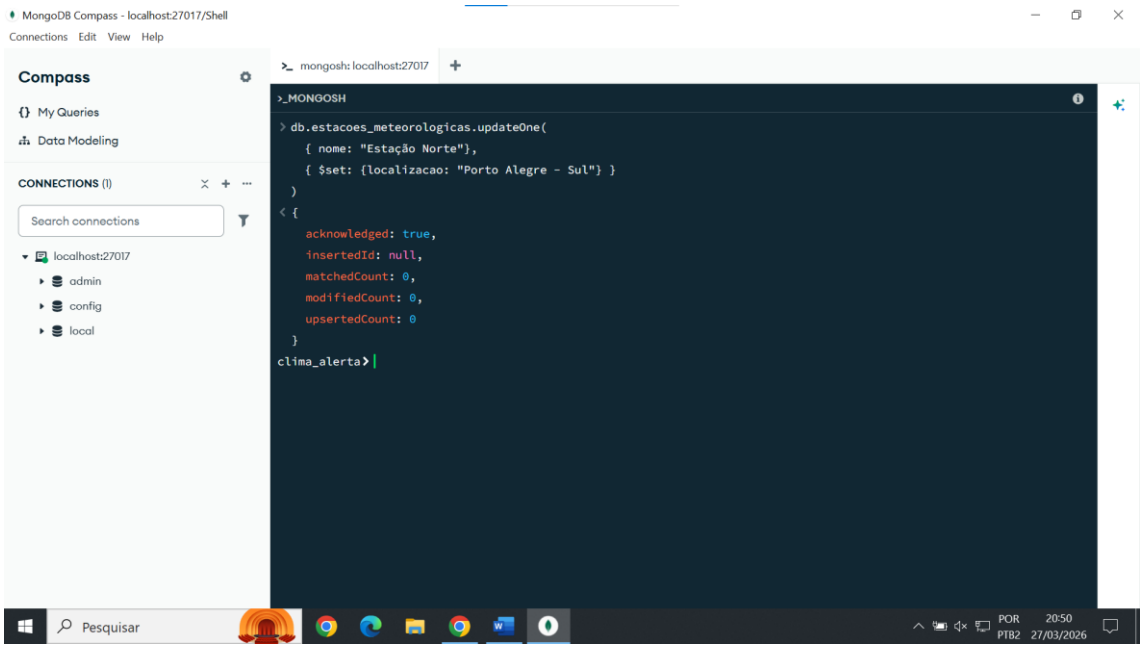
db.createCollection("dados_meteorologicos")

db.createCollection("estacoes_meteorologicas")

Exercício 2:

Atualizar a localização de uma estação meteorológica

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.updateOne(

{ nome: "Estação Norte"},

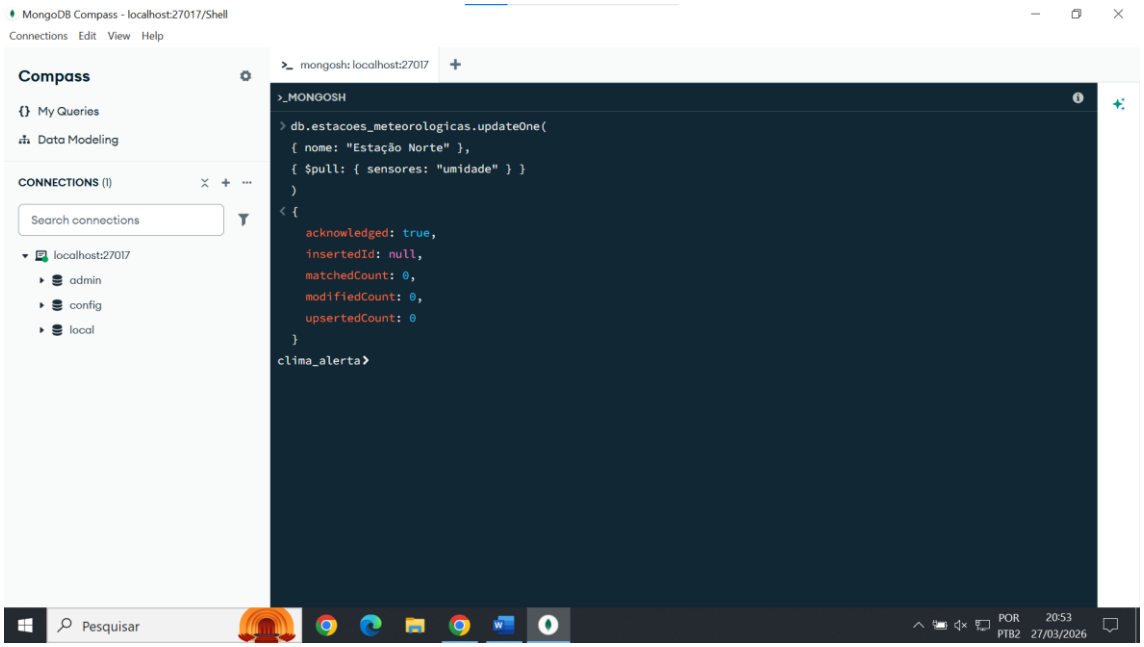
{ $set: {localizacao: "Porto Alegre - Sul"} }

)

Exercício 3:

Remover um sensor de uma estação

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.updateOne(

{ nome: "Estação Norte" },

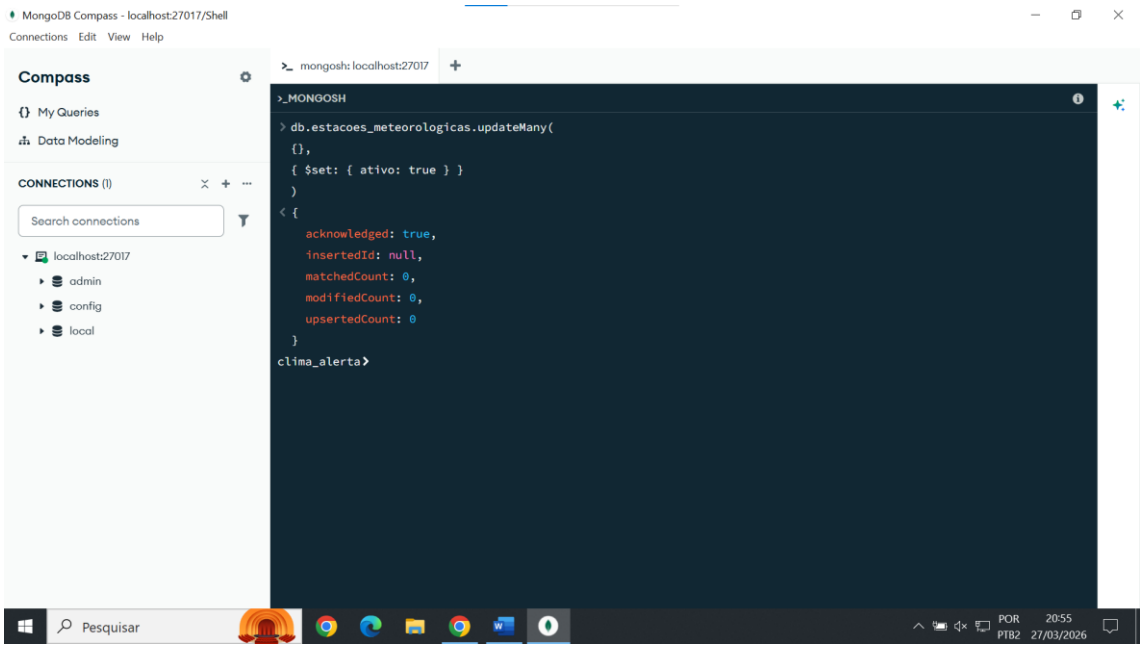
{ $pull: { sensores: "umidade" } }

)

Exercício 4:

Adicionar um novo campo "ativo" com valor true

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.updateMany(

{},

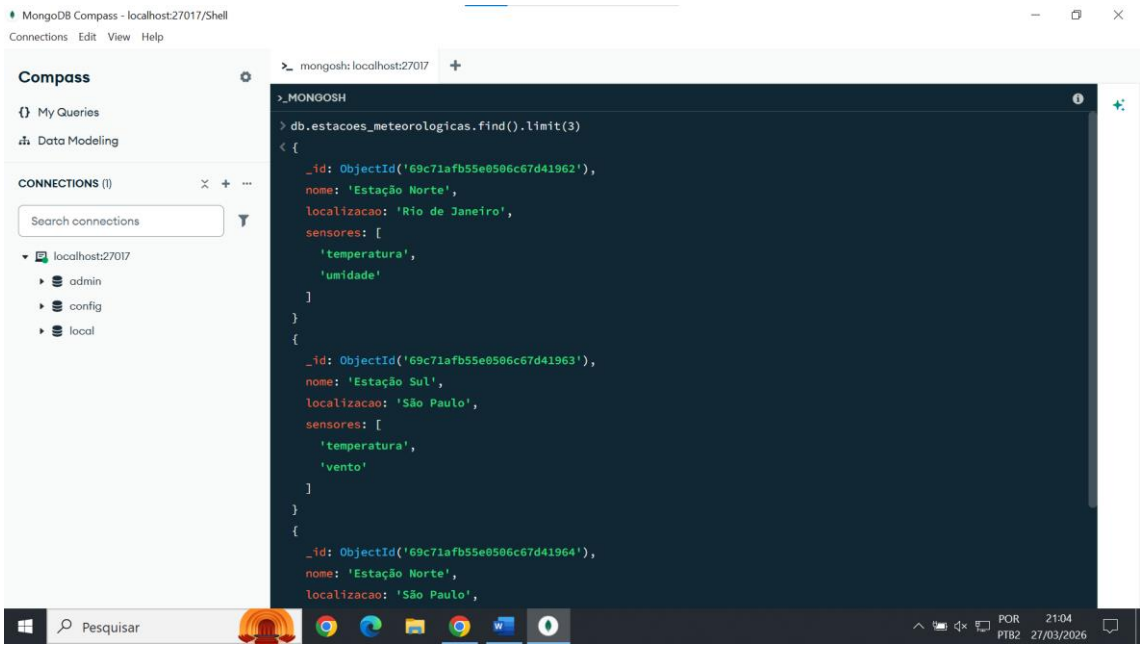
{ $set: { ativo: true } }

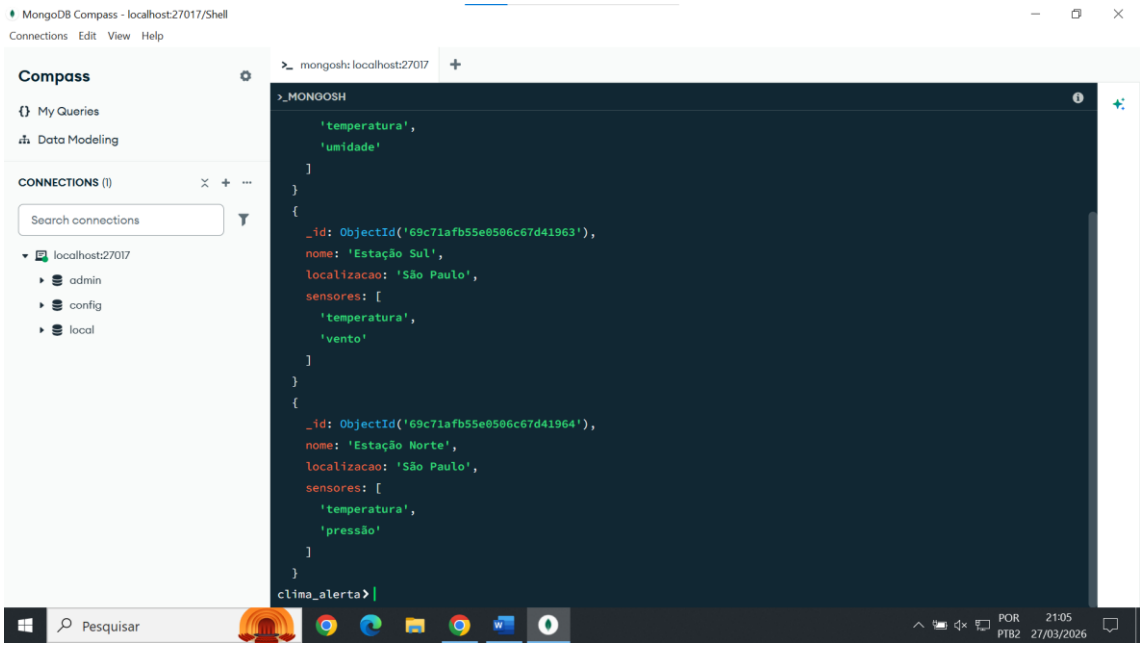
)

Exercício 5:

Listar as primeiras 3 estações cadastradas

Print:



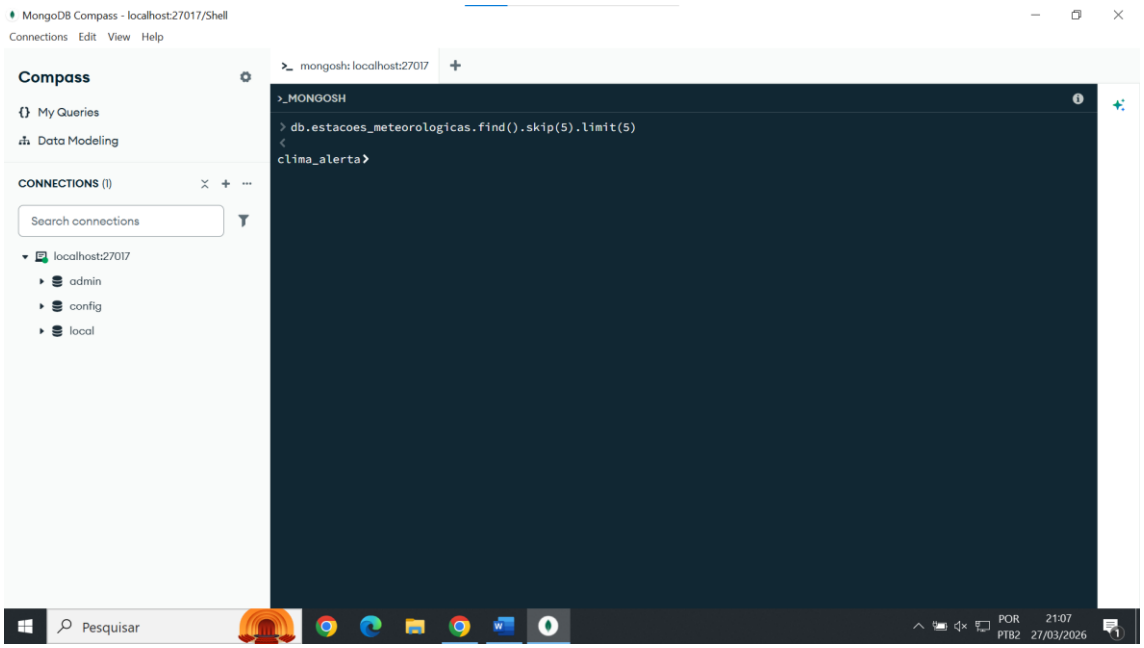


Código:

db.estacoes_meteorologicas.find().limit(3)

Exercício 6:

Pular os primeiros 5 registros e listar os próximos 5



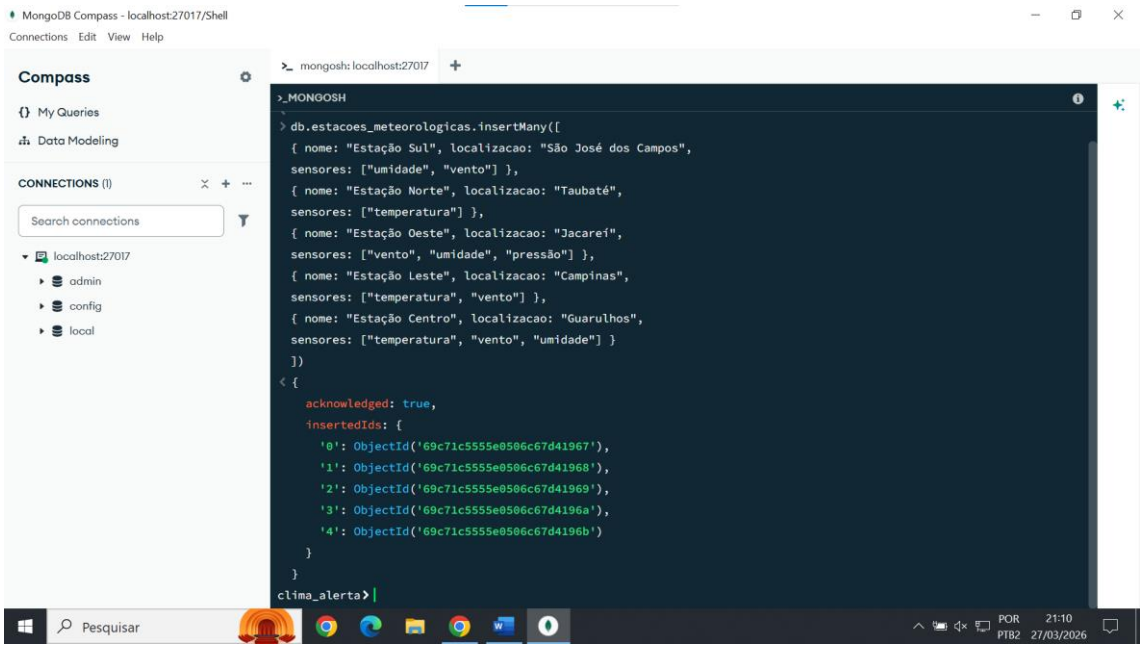
Código:

db.estacoes_meteorologicas.find().skip(5).limit(5)

Exercício 7

Inserir 5 novas estações meteorológicas com diferentes sensores.

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.insertMany([

{ nome: "Estação Sul", localizacao: "São José dos Campos",

sensores: ["umidade", "vento"] },

{ nome: "Estação Norte", localizacao: "Taubaté",

sensores: ["temperatura"] },

{ nome: "Estação Oeste", localizacao: "Jacareí",

sensores: ["vento", "umidade", "pressão"] },

{ nome: "Estação Leste", localizacao: "Campinas",

sensores: ["temperatura", "vento"] },

{ nome: "Estação Centro", localizacao: "Guarulhos",

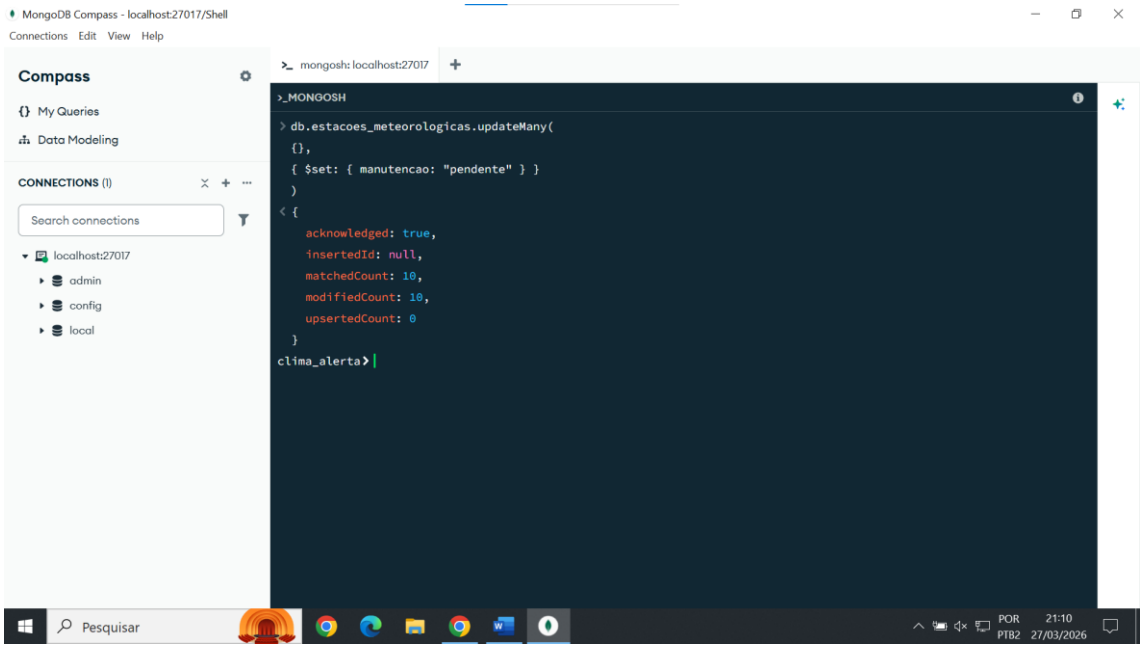
sensores: ["temperatura", "vento", "umidade"] }

])

Exercício 8:

Adicionar um novo campo "manutenção" com valor pendente a todas as estações

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.updateMany(

{},

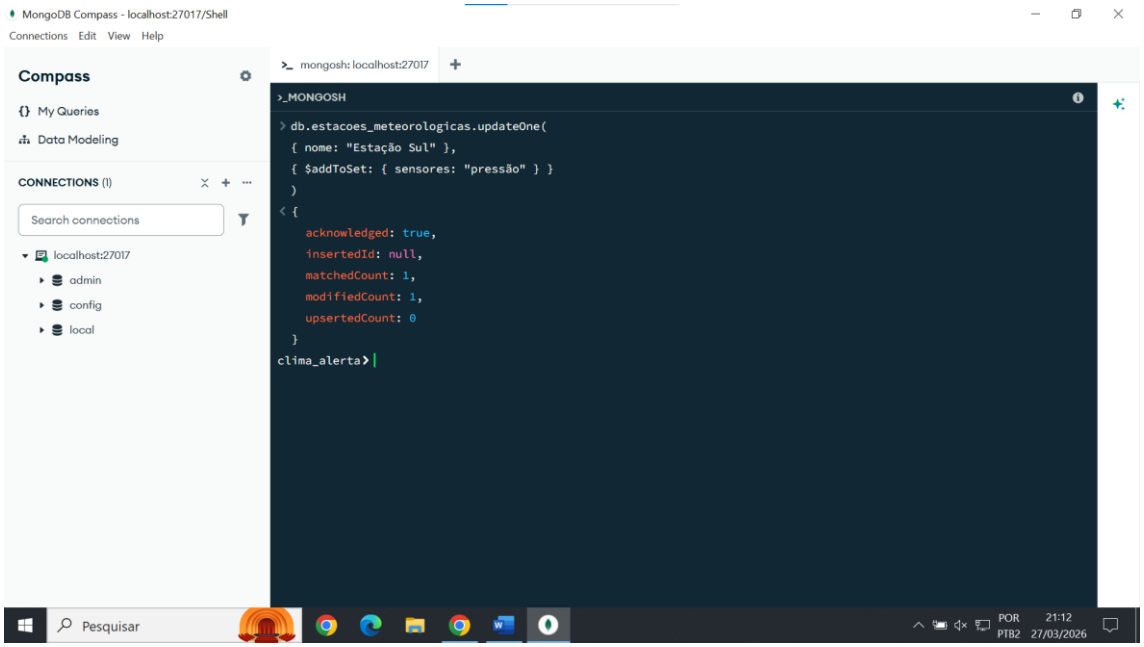
{ $set: { manutencao: "pendente" } }

)

Exercício 9:

Atualizar a estação "Estação Sul" para adicionar um novo sensor "pressão".

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.updateOne(

{ nome: "Estação Sul" },

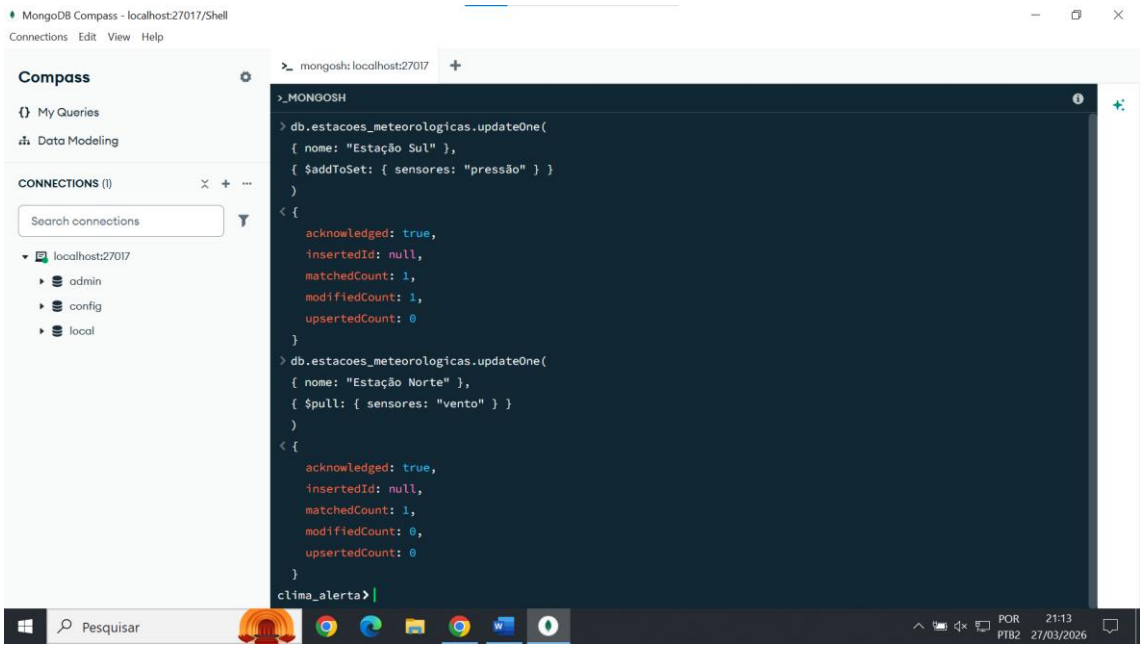
{ $addToSet: { sensores: "pressão" } }

)

Exercício 10:

Atualizar a "Estação Norte" para remover o sensor "vento"

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.updateOne(

{ nome: "Estação Norte" },

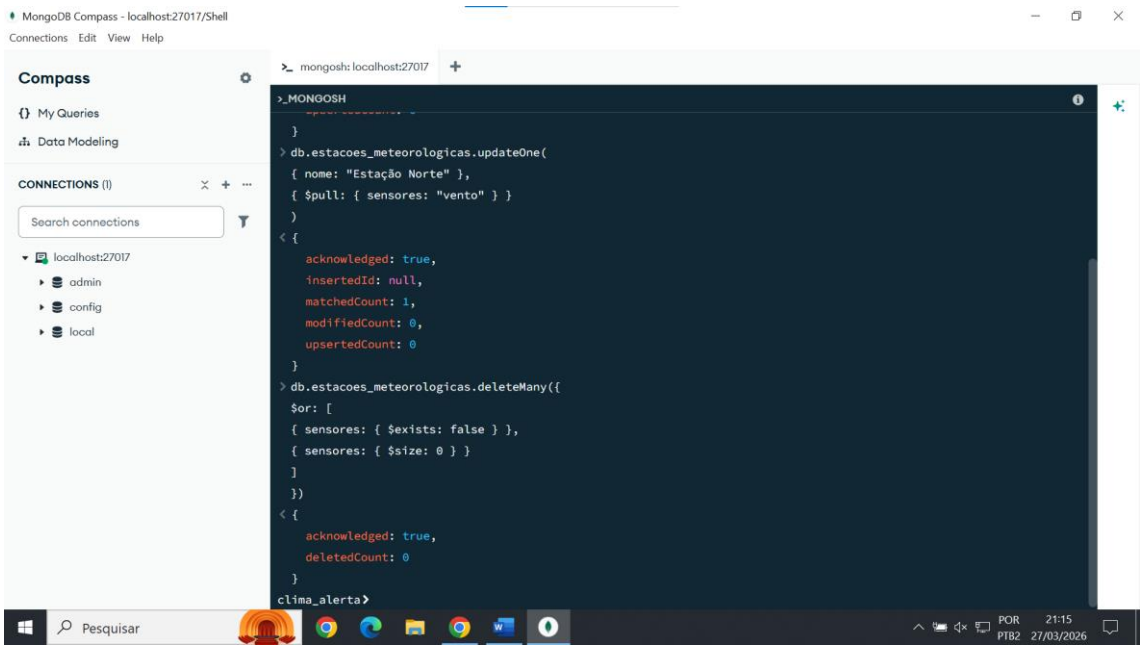
{ $pull: { sensores: "vento" } }

)

Exercício 11:

Remover todas as estações que não possuem sensores cadastrados

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.deleteMany({

$or: [

{ sensores: { $exists: false } },

{ sensores: { $size: 0 } }

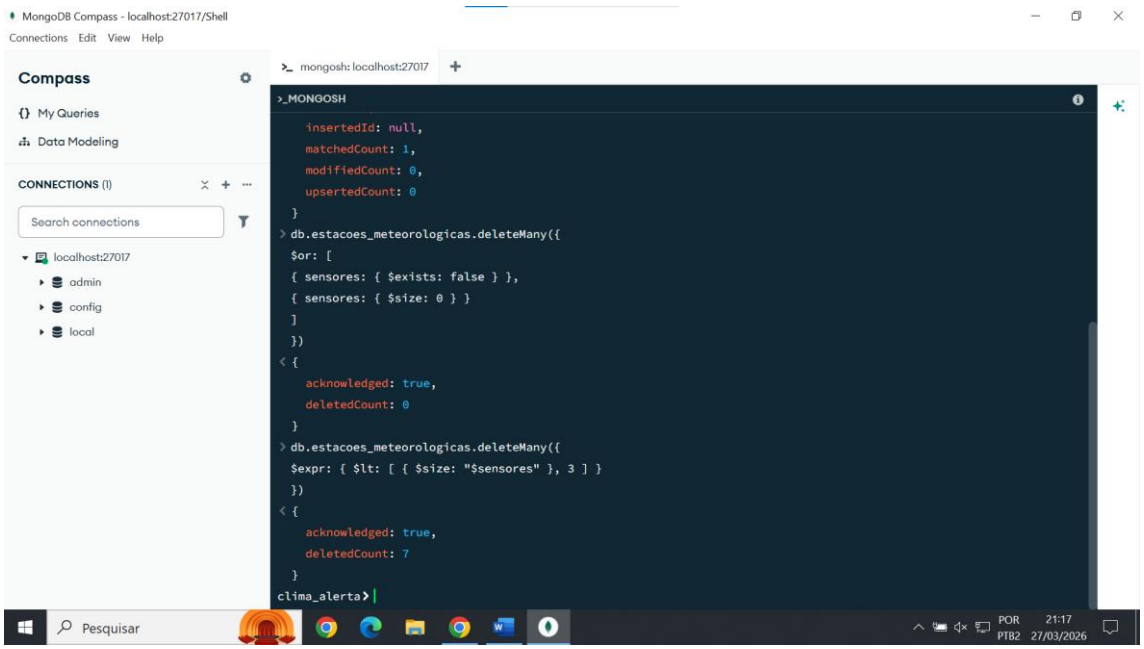
]

})

Exercício 12:

Remover todas as estações que possuem menos de 3 sensores.

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.deleteMany({

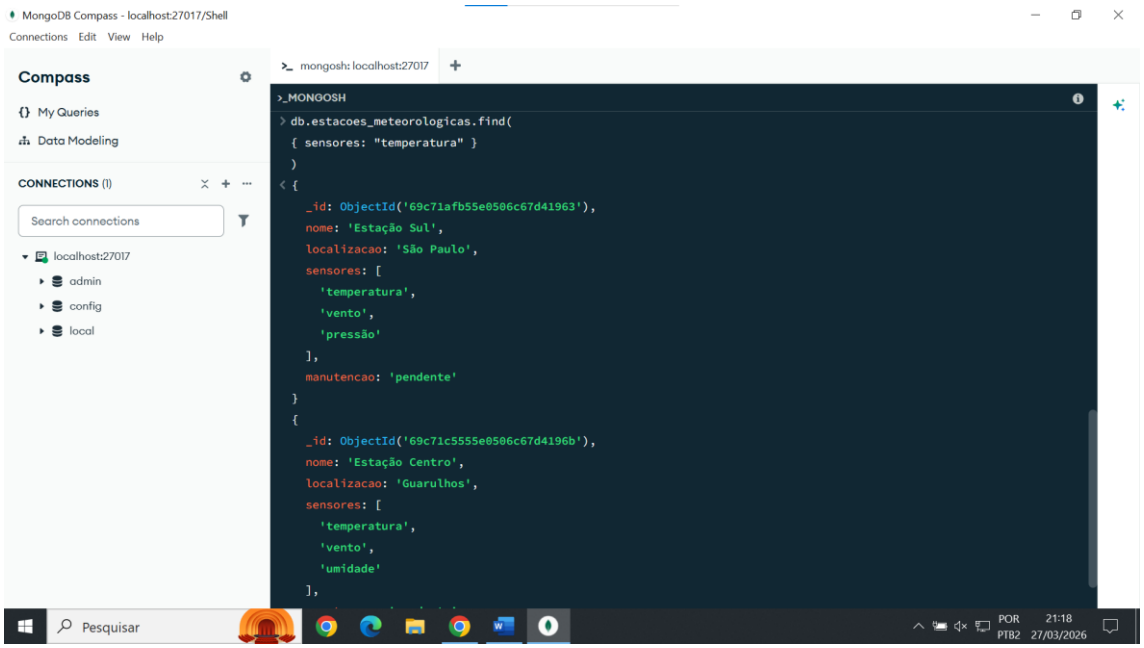
$expr: { $lt: [{ $size: "$sensores" }, 3] }

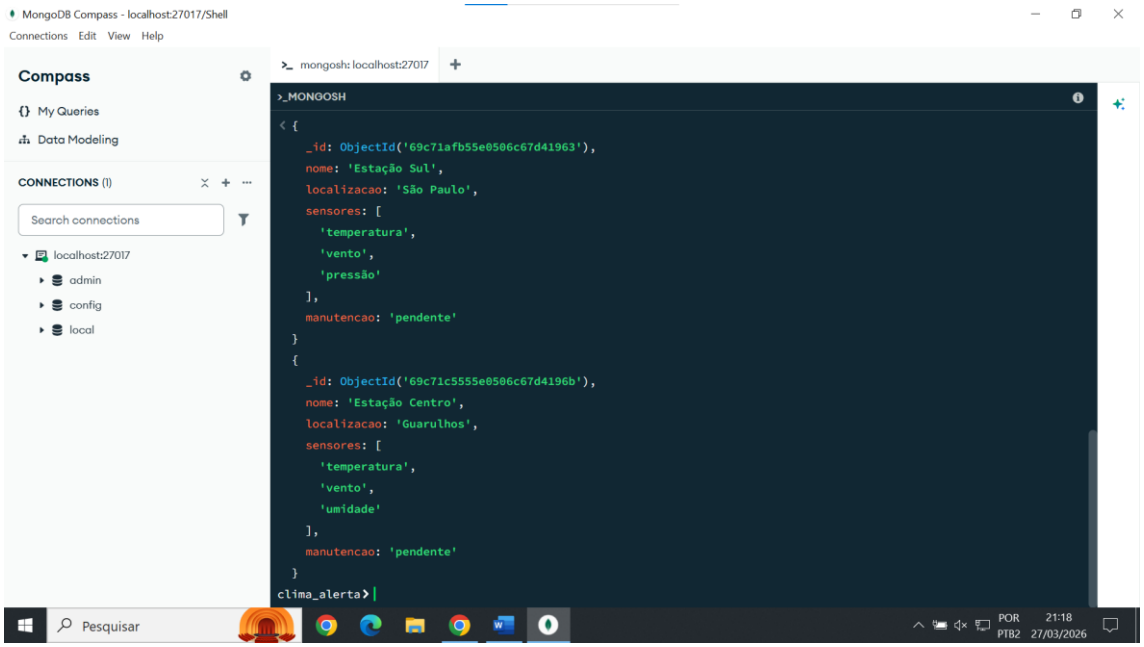
})

Exercício 13:

Listar todas as estações que possuem o sensor "temperatura".

Print:





Código:

db.estacoes_meteorologicas.find(

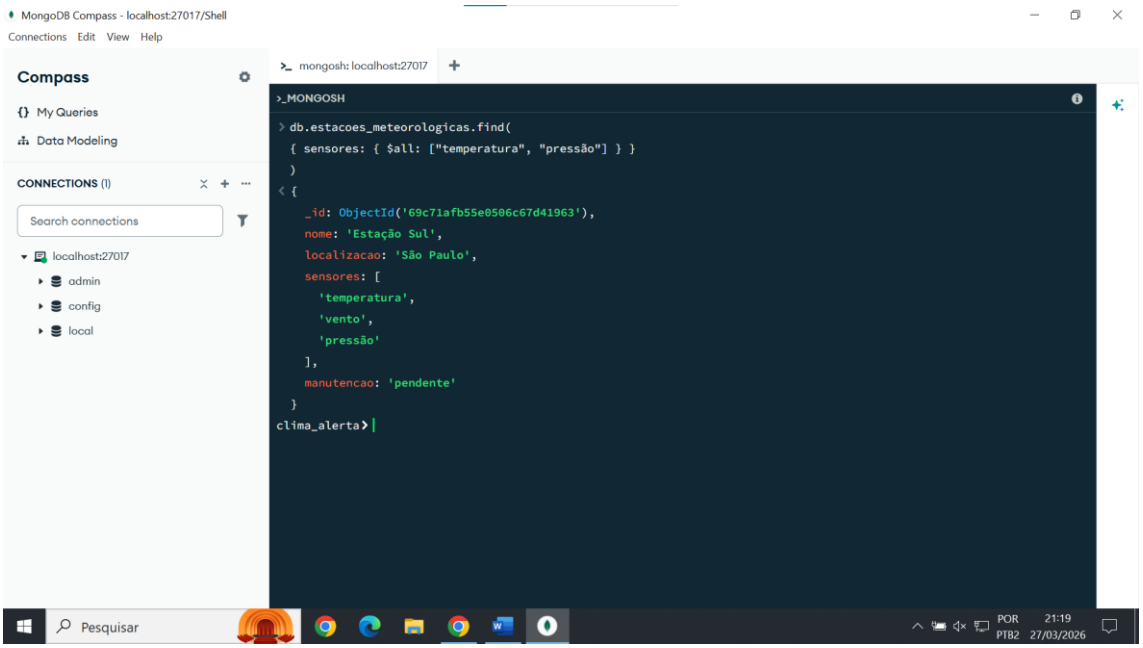
{ sensores: "temperatura" }

)

Exercício 14:

Encontrar todas as estações que possuem o sensor "temperatura" E "pressão".

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.find(

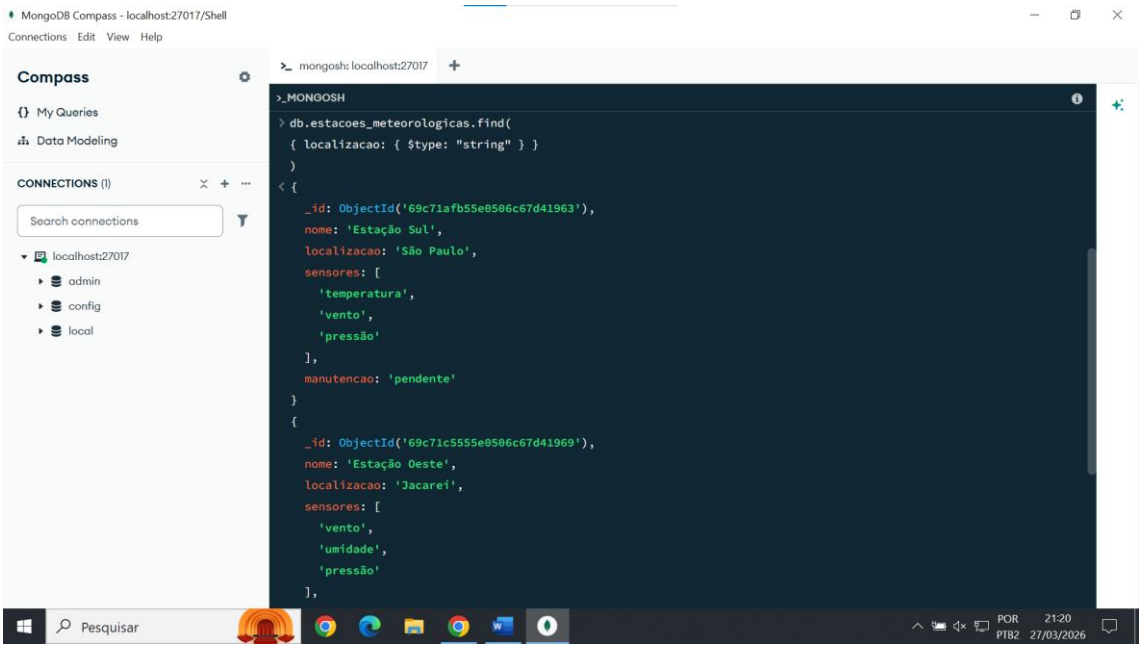
{ sensores: { $all: ["temperatura", "pressão"] } }

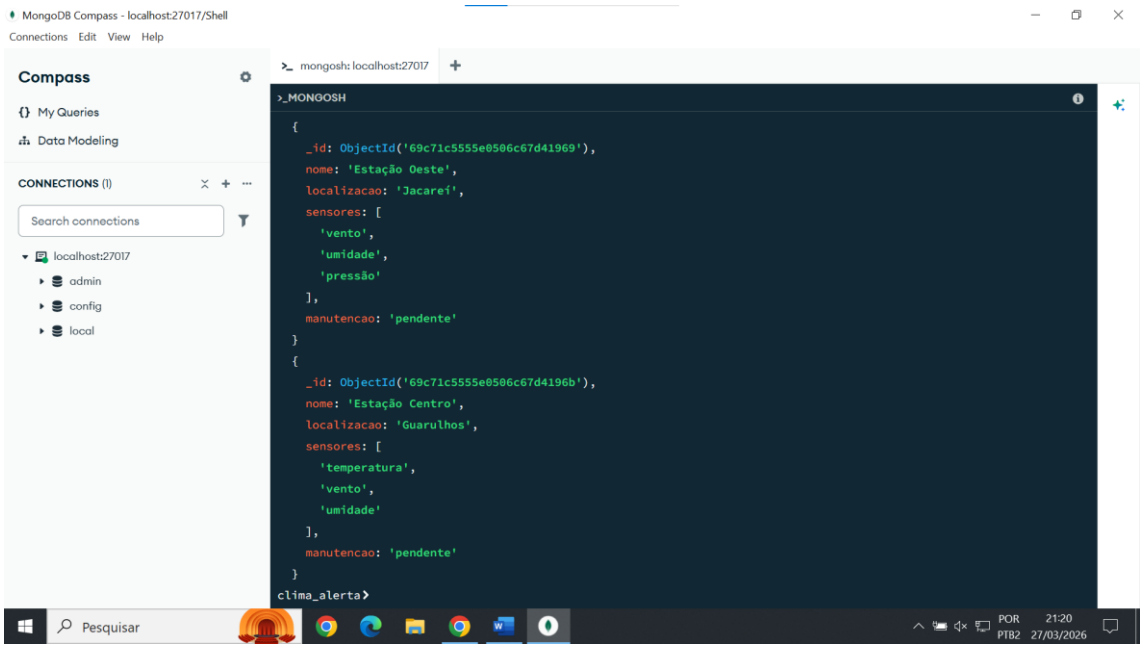
)

Exercício 15:

Identificar todas as estações cujo campo localizacao seja do tipo string.

Print:





Código:

db.estacoes_meteorologicas.find(

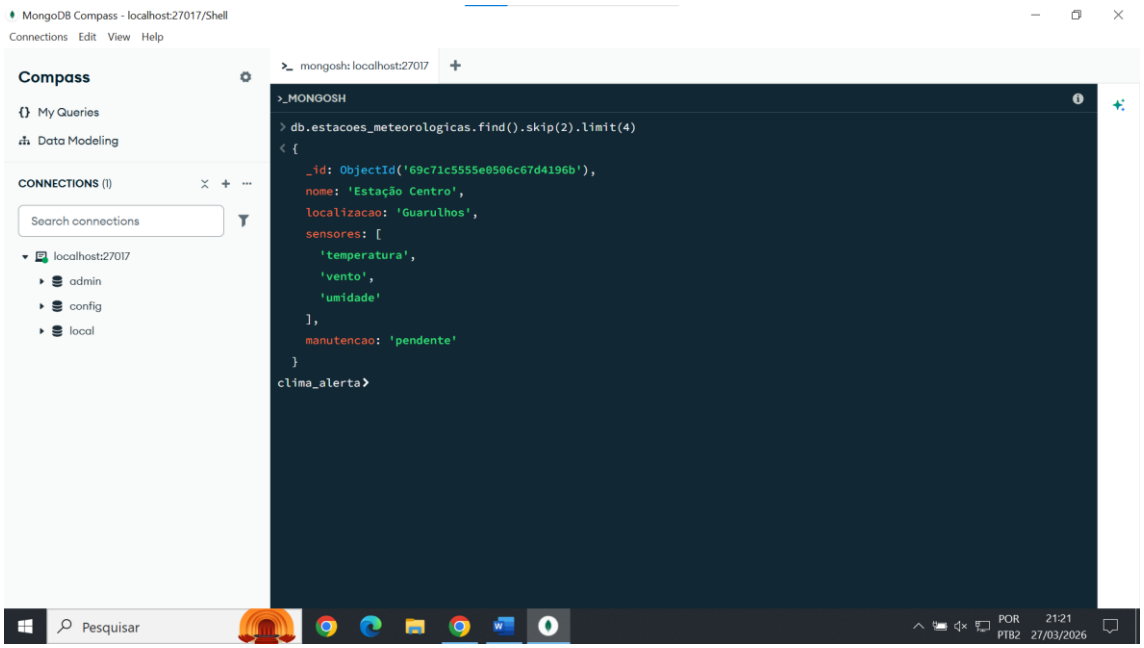
{ sensores: { $all: ["temperatura", "pressão"] } }

)

Exercício 16:

Aplicar paginação para listar 4 estações por vez, ignorando as 2 primeiras.

Print:



Código:

db.estacoes_meteorologicas.find().skip(2).limit(4)